

Simulacro del examen parcial · Bloque I

Deep Learning para Business Analytics · Universidad Pontificia Comillas (ICADE) · Curso 2026–2027

Días 02–09 (Temas 1–3) · 25 minutos · no cuenta para la nota

Para qué sirve este documento. Es el examen parcial en pequeño: mismo tipo de pregunta, mismas cuatro alternativas y mismo baremo, con quince preguntas en lugar de cincuenta y dos. Ninguna de estas quince aparece en el examen real, de modo que memorizar las respuestas no sirve de nada; lo que se entrena aquí es el formato y el ritmo.

Cómo se corrige. Las doce primeras valen 1 punto y las tres últimas, 2. Cada error descuenta un tercio del valor de la pregunta ($-0,33$ en la Parte I y $-0,67$ en la Parte II) y las preguntas en blanco no puntúan ni penalizan, de modo que responder al azar tiene esperanza cero. El total es de 18 puntos y la nota sobre 10 se obtiene dividiendo entre 1,8.

Material. El mismo que en el examen: formulario oficial de la asignatura y calculadora no programable, nada más.

Reparto de tiempo sugerido. Quince minutos para la Parte I (unos 75 segundos por pregunta) y diez para la Parte II (unos 3,5 minutos por problema). Si te sobra tiempo aquí, en el examen te sobrará también.

Parte I — Conceptos (12 preguntas, 1 punto cada una)

1. ¿Cuenta el sesgo b de una neurona como parámetro de la red?
 - A. Sí: el entrenamiento lo ajusta igual que a los pesos.
 - B. No: se fija a mano antes de empezar a entrenar.
 - C. No: su valor queda anclado en cero para siempre.
 - D. Sí, pero sólo en la última capa de la red.
2. Una red de diez capas sin ninguna activación, ¿a qué equivale?
 - A. A una red igual con ReLU en sus capas ocultas.
 - B. A un árbol de decisión de diez niveles de hondo.
 - C. A una regresión lineal, por muchas capas que apile.
 - D. A una red que sólo separa clases circulares.
3. ¿Qué hace un paso de descenso por gradiente sobre el error cuadrático medio?
 - A. Mueve los pesos hacia donde ese error baja más deprisa.
 - B. Descarta los ejemplos con el error más alto del batch.
 - C. Recalcula la salida con los pesos que ya tenía antes.
 - D. Elige la arquitectura que menos error comete al final.
4. ¿Qué es el dropout dentro de una red neuronal?
 - A. Un optimizador que acelera la bajada del error.
 - B. Un regularizador que combate el sobreajuste.
 - C. Una métrica que mide el error en validación.
 - D. Una capa que reduce el tamaño de la imagen.
5. ¿Para qué se reserva un conjunto de validación además del de entrenamiento?
 - A. Para acortar el entrenamiento repartiendo los datos en dos mitades.
 - B. Para equilibrar el número de ejemplos de cada una de las clases.
 - C. Para etiquetar de nuevo los ejemplos que el modelo clasifica peor.
 - D. Para medir el modelo sobre datos que no ha usado para aprender.
6. ¿Por qué una CNN conecta cada neurona sólo con píxeles vecinos?
 - A. Porque la GPU no puede leer dos zonas distantes de la misma imagen.
 - B. Porque así el mapa de salida conserva el tamaño de la imagen entera.
 - C. Porque los píxeles lejanos de una foto casi no se informan entre sí.
 - D. Porque los píxeles del borde no aportan información útil a la red.
7. ¿Qué es un kernel de una capa convolucional?
 - A. La lista de píxeles que la capa descarta en cada una de sus posiciones.
 - B. Una matriz pequeña de pesos que la red aprende y desliza por la imagen.
 - C. El número de mapas de activación que la capa deja a su salida.
 - D. Una tabla fija de valores que el ingeniero escribe a mano antes.
8. ¿Qué se descarga de un hub como Hugging Face al reutilizar un modelo?

- A. Los pesos ya entrenados sobre un conjunto de datos enorme.
 - B. El conjunto de imágenes con el que se entrenó ese modelo.
 - C. Las etiquetas del problema concreto que se quiere resolver.
 - D. La máquina virtual con GPU sobre la que corre el entrenamiento.
9. ¿Ante qué tipo de datos conviene una red recurrente?
- A. Ante tablas cuyas filas son independientes entre sí.
 - B. Ante fotografías de alta resolución tomadas en color.
 - C. Ante catálogos con muchas más columnas que ejemplos.
 - D. Ante secuencias donde el orden de los valores importa.
10. ¿Por qué los pesos de atención pasan por un softmax?
- A. Para que el coste deje de crecer con la longitud de la frase.
 - B. Para que la salida sea una distribución de probabilidad.
 - C. Para que los valores negativos se vuelvan positivos.
 - D. Para que todas las cabezas compartan la dimensión.
11. ¿De dónde saca word2vec el significado de una palabra?
- A. De un diccionario con las definiciones de cada uno de los términos.
 - B. Del número de letras y de sílabas que tiene esa palabra concreta.
 - C. De las palabras que aparecen a su alrededor a lo largo del texto.
 - D. De la frecuencia con la que la palabra sale en el corpus entero.
12. ¿Qué comparten por dentro ChatGPT, BERT y los traductores actuales?
- A. La red recurrente con memoria larga que llevan dentro.
 - B. El mismo corpus de entrenamiento descargado de la web.
 - C. El idioma inglés como única lengua que saben tratar.
 - D. La arquitectura Transformer construida con atención.

Parte II — Problemas (3 preguntas, 2 puntos cada una)

13. [Día 02] Un modelo de scoring de leads tiene una neurona de pesos $\mathbf{w} = (0,5, -0,5)$ y sesgo $b = -1$, con activación ReLU. Para el lead $\mathbf{x} = (6, 2)$, ¿cuánto vale $\text{ReLU}(z)$?

- A. $\text{ReLU}(1) = 1$
- B. $\text{ReLU}(2) = 2$
- C. $\text{ReLU}(3) = 3$
- D. $\text{ReLU}(-3) = 0$

14. [Día 04] Un control de calidad busca rayas horizontales en una pieza. La primera capa de su CNN coloca el kernel K sobre la ventana de 3×3 que ocupa la esquina inferior derecha de M . ¿Qué valor obtiene ahí?

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 6 & 2 \\ 5 & 5 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 9 \\ 3 & 2 & 2 & 8 \end{pmatrix}.$$

- A. 12
- B. 24
- C. 0
- D. -12

15. [Día 08] Un buscador interno guarda los embeddings $\varphi(\text{Madrid}) = (9, 5)$, $\varphi(\text{España}) = (8, 3)$ y $\varphi(\text{Francia}) = (7, 2)$. Según la analogía $\varphi(\text{París}) \approx \varphi(\text{Madrid}) - \varphi(\text{España}) + \varphi(\text{Francia})$, ¿qué vector predice para París?

- A. (24, 10)
- B. (8, 4)
- C. (10, 6)
- D. (-6, 0)